escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Título de la tarea: Tarea M15.

Nombre del estudiante: Eliuth Misraim Rojas Villavicencio.

Tema: Metodología y Ciclo de la Ciencia de Datos.

Institución educativa: Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología.

Objetivo: Desarrolla un caso en tu entorno de trabajo donde apliques los conceptos marcados por la Metodología de Ciencia de Datos.

Caso de Estudio: Almacén de FASTENAL

1. Explicación del Caso de Estudio

FASTENAL es una empresa que se especializa en la distribución de productos industriales y de construcción. El caso de estudio se centrará en la optimización del inventario y la mejora de la eficiencia operativa en uno de sus almacenes. Utilizando la metodología de Ciencia de Datos, se buscará identificar patrones en la demanda de productos, optimizar el almacenamiento y reducir costos operativos.

2. Objetivos del Caso de Estudio

- **Optimización del Inventario:**

  Meta: Reducir el exceso de inventario y evitar la escasez de productos.

  Beneficio: Minimizar los costos de almacenamiento y mejorar la disponibilidad de productos.

- **Mejora de la Eficiencia Operativa:**

  Meta: Reducir el tiempo de procesamiento de pedidos y mejorar la gestión del almacén.

  Beneficio: Acelerar el cumplimiento de pedidos y mejorar la satisfacción del cliente.

- **Reducción de Costos:**
  - Meta: Identificar áreas donde se pueden reducir costos sin afectar la calidad del servicio.
  - Beneficio: Aumentar la rentabilidad del almacén.

3. Objetivos de la Minería de Datos

- **Identificación de Patrones de Demanda:**
  - Técnicas: Análisis de series temporales, clustering.
  - Resultado: Conocer los productos con mayor y menor demanda en diferentes periodos.
- **Predicción de Demanda:**
  - Técnicas: Modelos predictivos como regresión lineal, ARIMA, Random Forest.
  - Resultado: Anticipar la demanda futura para ajustar el inventario de manera proactiva.
- **Optimización de Procesos:**
  - Técnicas: Análisis de procesos, simulaciones.
  - Resultado: Identificar ineficiencias y proponer mejoras en los procesos operativos.

4. Elementos de Comprensión del Negocio

- **Ciclo de Vida del Producto:**
  - Importancia: Entender cómo varía la demanda de productos a lo largo del tiempo.
  - Aplicación: Ajustar el inventario según la etapa del ciclo de vida del producto.
- **Procesos Operativos:**
  - Importancia: Conocer los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos.
  - Aplicación: Identificar cuellos de botella y áreas de mejora en los procesos.
- **Costos Asociados:**
  - Importancia: Identificar los costos asociados a la gestión del inventario y las operaciones del almacén.
  - Aplicación: Implementar estrategias para reducir costos sin comprometer la calidad del servicio.

5. Datos Necesarios y Forma de Procesarlos

- **Datos de Inventario:**
  - Contenido: Niveles de inventario, fechas de recepción y despacho de productos.
  - Procesamiento: Limpieza de datos, normalización, integración con otros datos.
- **Datos de Ventas:**
  - Contenido: Historial de ventas, incluyendo fechas, cantidades y tipos de productos vendidos.
  - Procesamiento: Análisis de series temporales, identificación de patrones de demanda.
- **Datos Operativos:**
  - Contenido: Tiempos de procesamiento de pedidos, tiempos de almacenamiento y despacho.
  - Procesamiento: Análisis de eficiencia operativa, identificación de cuellos de botella.
- **Datos de Costos:**
  - Contenido: Costos de almacenamiento, transporte y manejo de productos.
  - Procesamiento: Análisis de costos, identificación de áreas de reducción de costos.

6. Herramientas / Algoritmos para Modelado

- **Algoritmos de Minería de Datos:**
  - Ejemplos: K-means, DBSCAN para clustering; Apriori para análisis de asociaciones.
  - Aplicación: Identificación de patrones y relaciones en los datos.
- **Modelos Predictivos:**
  - Ejemplos: Regresión lineal, ARIMA, Random Forest, XGBoost.
  - Aplicación: Predicción de demanda, optimización de inventario.
- **Herramientas de Visualización:**
  - Ejemplos: Tableau, Power BI, matplotlib, seaborn.
  - Aplicación: Visualización de datos para facilitar la toma de decisiones.

7. Retos de Implementación

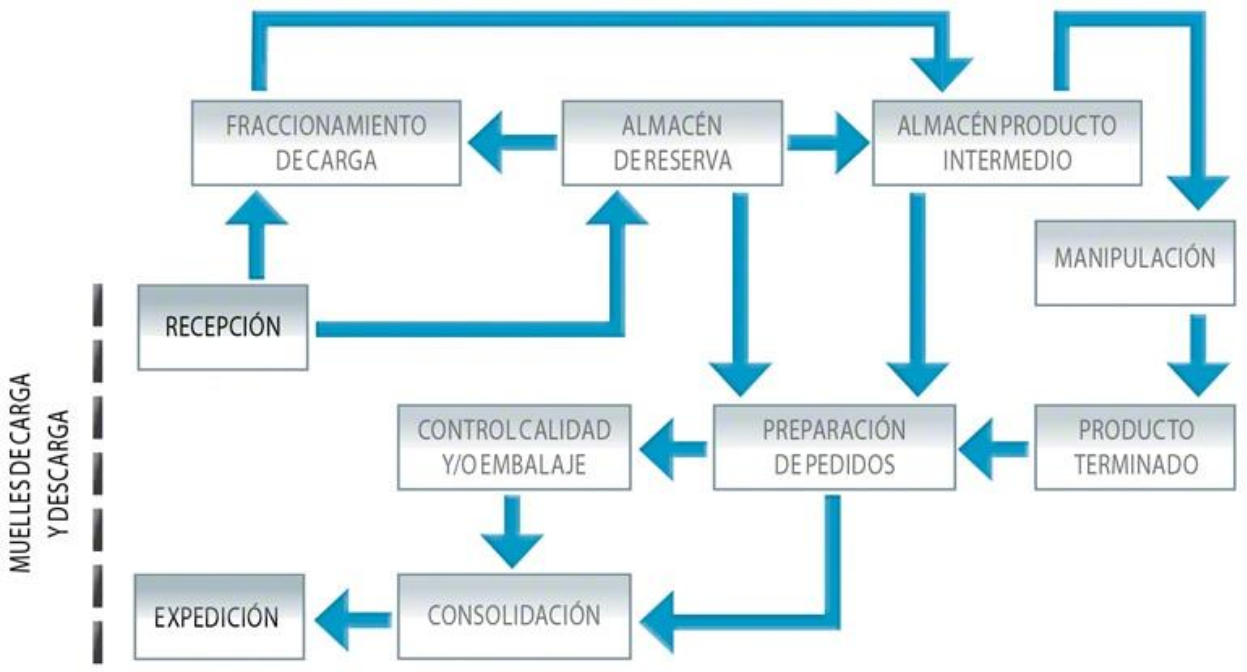
- **Calidad de los Datos:**
  - Reto: Asegurar que los datos sean precisos y completos.
  - Solución: Implementar procesos de limpieza y validación de datos.
- **Integración de Sistemas:**
  - Reto: Integrar los sistemas de gestión de inventario y ventas para obtener datos en tiempo real.
  - Solución: Utilizar APIs y herramientas de integración de datos.
- **Adopción por Parte del Personal:**
  - Reto: Capacitar al personal en el uso de nuevas herramientas y procesos.
  - Solución: Programas de formación y soporte continuo.

8. Puntos Clave para la Aceptación del Cliente

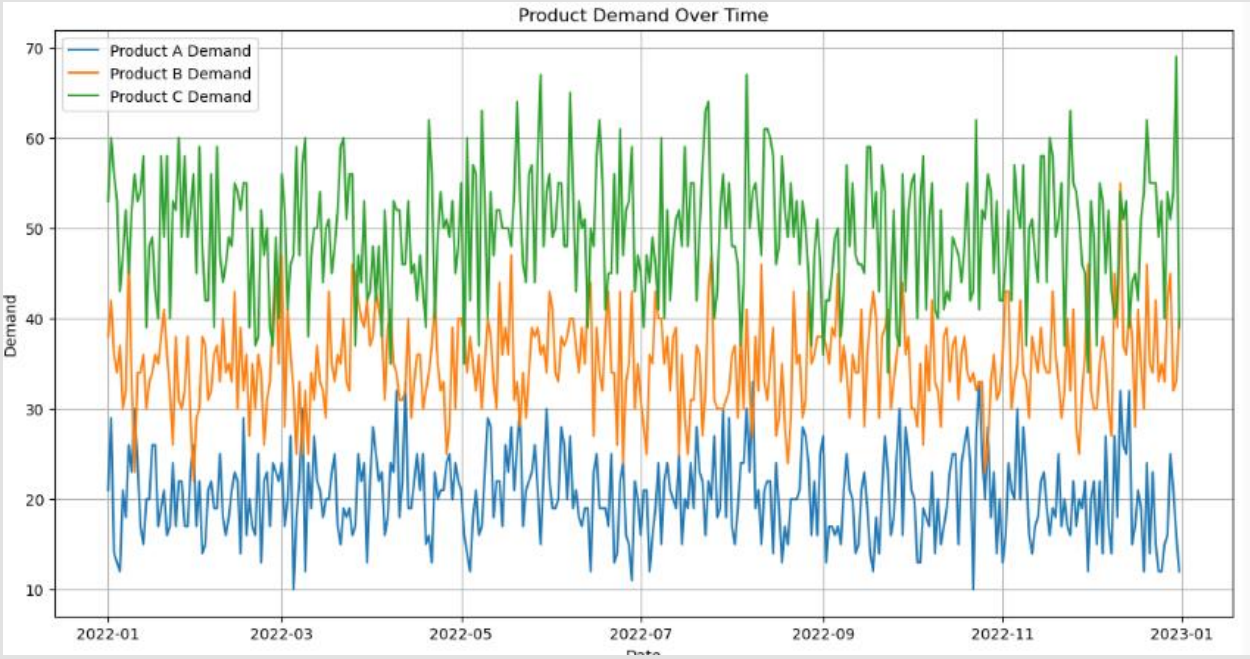
1. **Demostración de Beneficios:**
   - Clave: Mostrar cómo la optimización del inventario y la mejora de la eficiencia operativa pueden reducir costos y mejorar el servicio.
   - Estrategia: Presentar casos de éxito y resultados tangibles.
2. **Facilidad de Uso:**
   - Clave: Asegurar que las herramientas y modelos sean fáciles de usar y entender por el personal del almacén.
   - Estrategia: Diseñar interfaces intuitivas y proporcionar formación adecuada.
3. **Resultados Tangibles:**
   - Clave: Presentar resultados tangibles y medibles que demuestren la efectividad de las soluciones propuestas.
   - Estrategia: Realizar pruebas piloto y mostrar mejoras cuantificables.

Diagramas y Visualizaciones

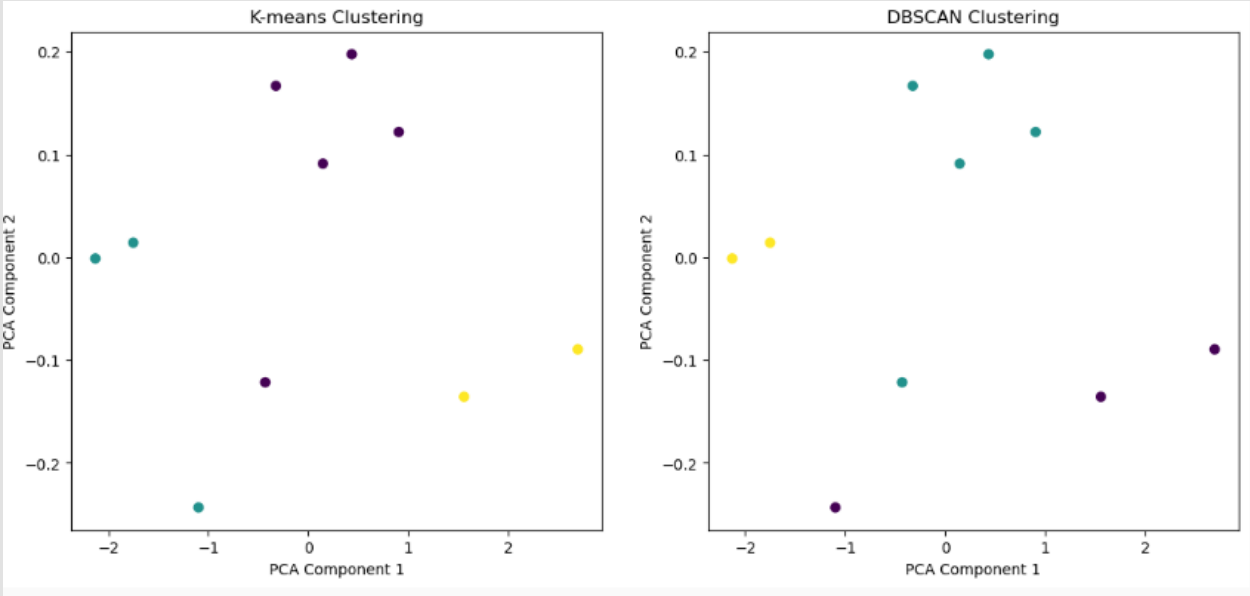
Diagrama de Flujo del Proceso Operativo



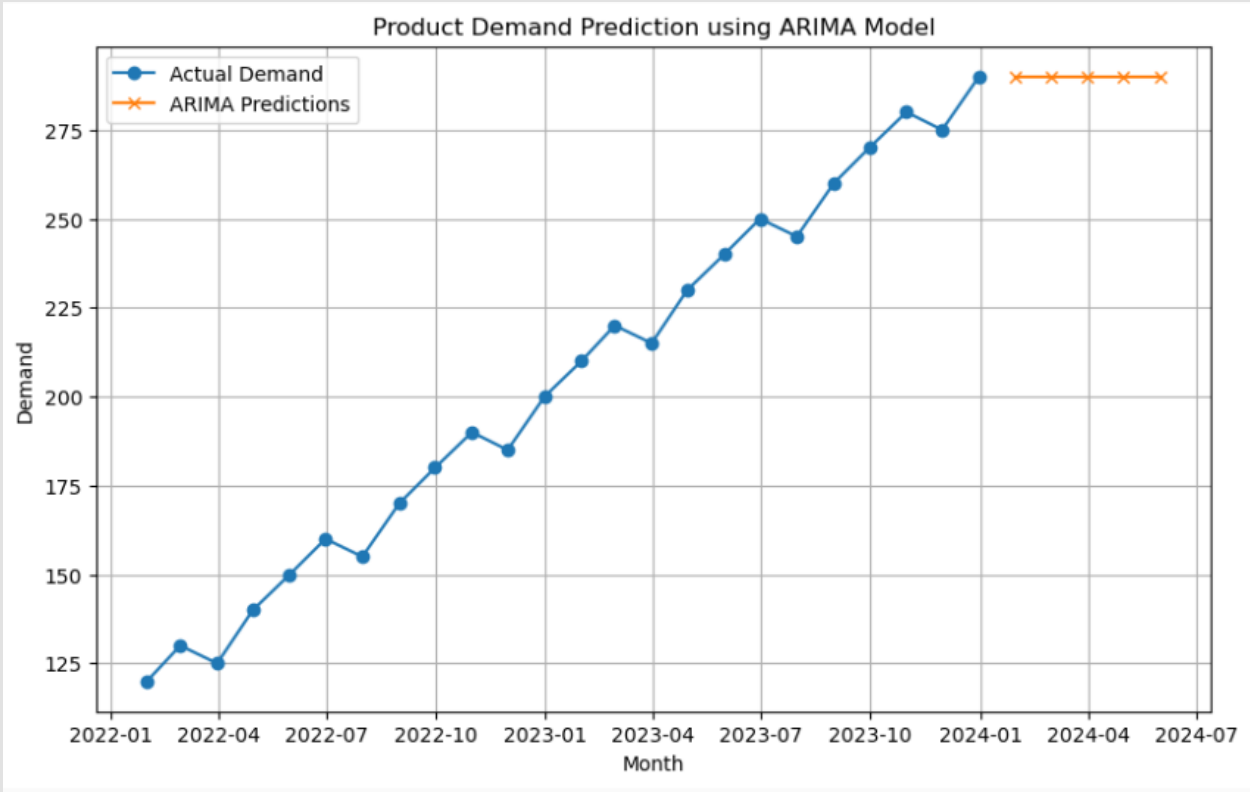
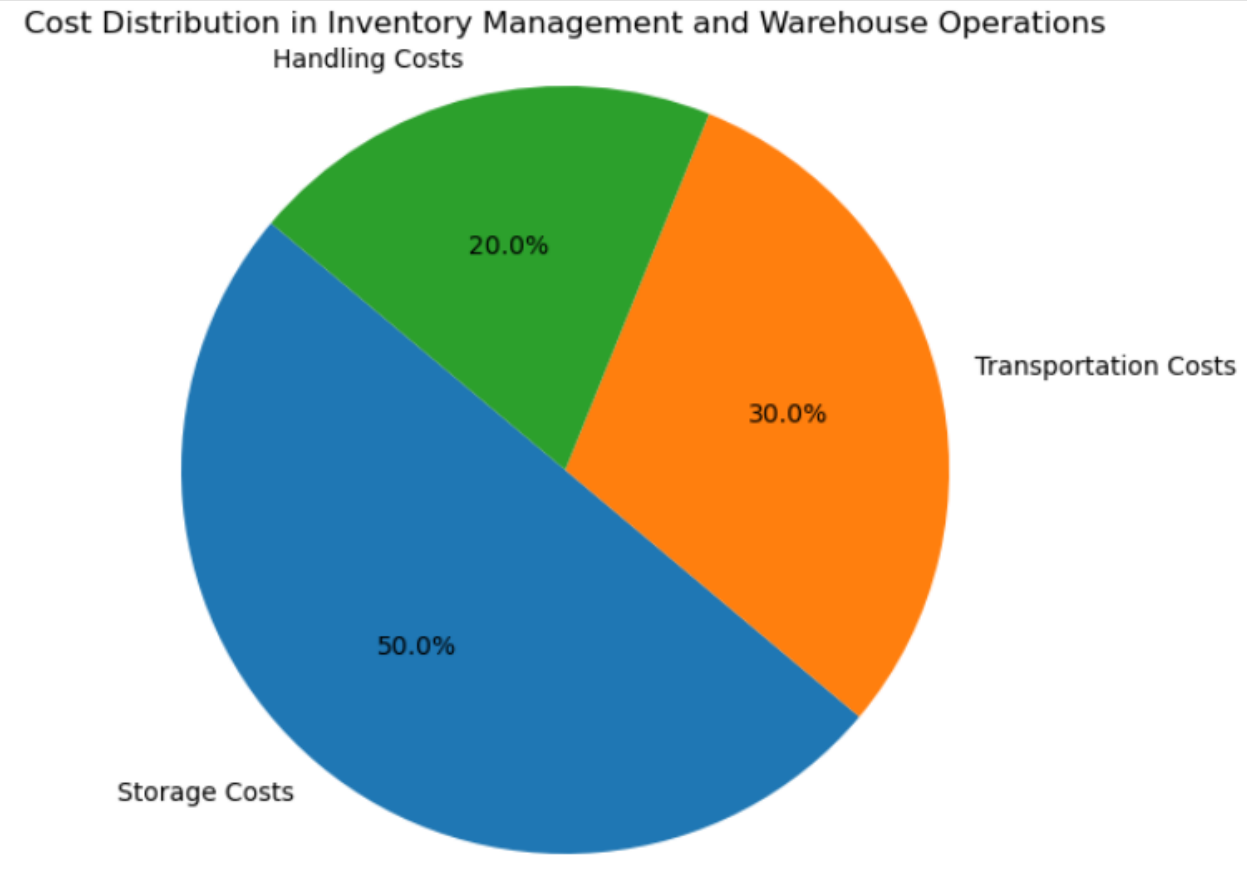
Gráficos de Series Temporales



Diagramas de Clustering



Gráficos de Predicción de Demanda



Visualización de Costos